

CR TP6 – Réception collective de la TNT

III – Observation d'un canal de la T.N.T.

III.1 Réglages de base du mesureur de champ

Objectif :

Mettre en place le mesureur de champ pour observer un canal TNT.

Manipulation :

Le mesureur est relié à l'antenne UHF (Puy de Dôme) à l'aide d'un câble coaxial. Le mode DVB-T est sélectionné et la fréquence du canal est réglée.

Résultat :

Le canal apparaît sur l'analyseur de spectre.

Analyse :

Le signal est correctement reçu, ce qui valide la chaîne de réception. Nous avons effectué le paramétrage nécessaire sur le mesureur de champ et nous avons relié l'arrivée de l'antenne Puy de Dôme U.H.F (le câble jaune) à l'entrée du mesureur de champ à l'aide d'un câble coaxial TV et d'un raccord femelle/femelle.

III.2 Mesures sur le canal observé

III.2.a Configuration du spectre

Objectif :

Afficher correctement le spectre du canal.

Manipulation :

Le mode analyseur de spectre est activé, le SPAN est réglé à 20 MHz et le mode lissage est activé.

Pour activer le lissage on va dans la section du spectre et on clique sur mode, ensuite la première casse, surement écrit « normal ». On clique dessus et dans le menu ouvert on sélectionne lissage.

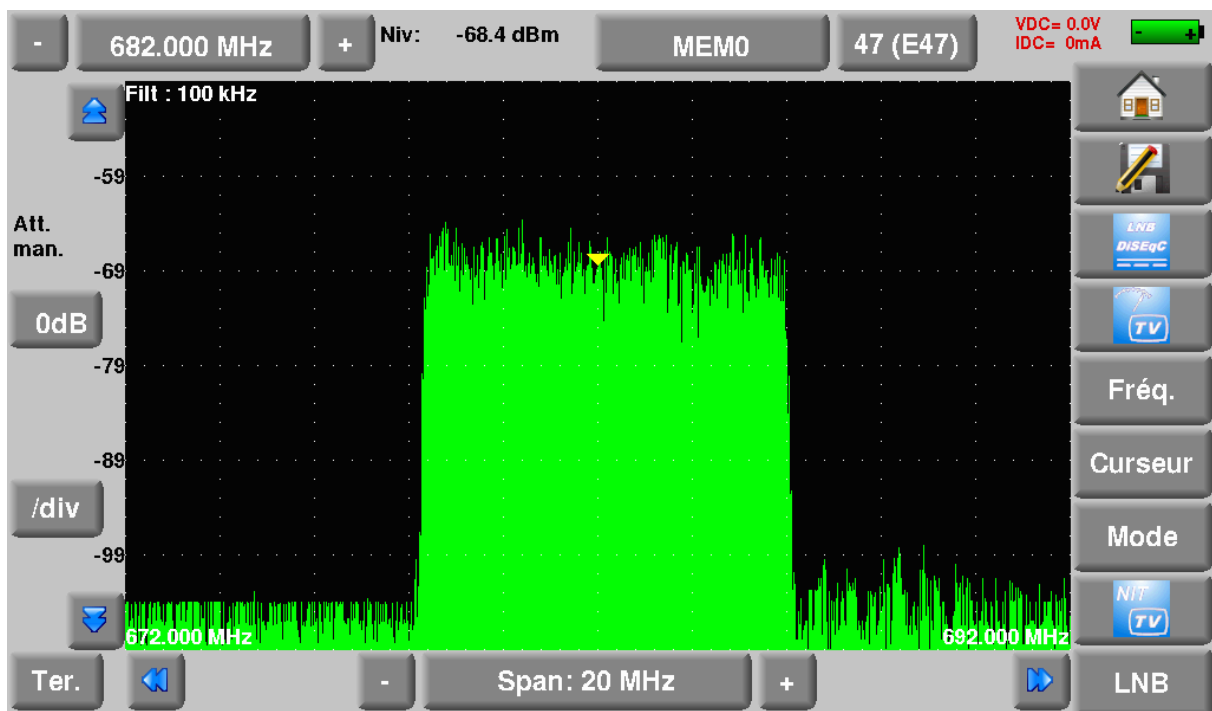
Résultat :

Le canal apparaît sous forme d'une bande plate.

Analyse :

Le lissage permet de réduire les fluctuations et d'améliorer la lecture du signal.

L'excursion de fréquence correspond à la plage de fréquences affichée par l'analyseur de spectre, appelée en anglais SPAN.



III.2.b Mesure du niveau et DSP

Objectif :

Mesurer le niveau du canal et calculer la DSP.

Manipulation :

Un curseur est placé sur le maximum du signal et la valeur du RBW est relevée.

Résultat :

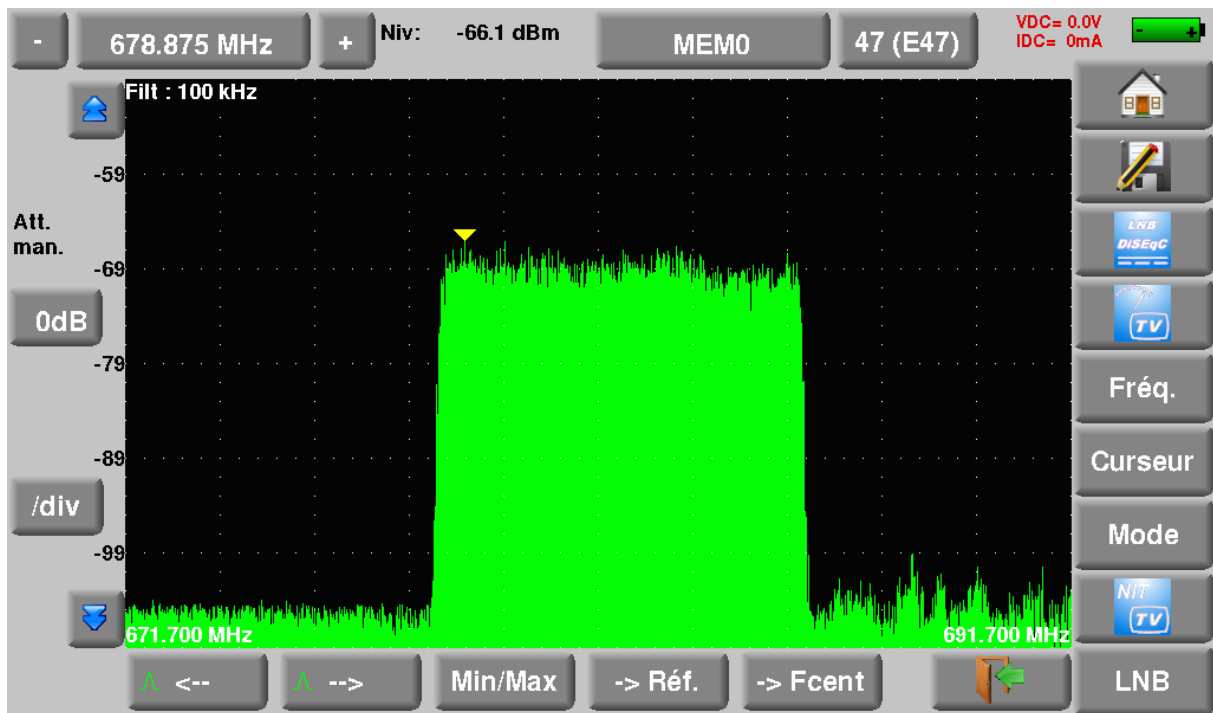
- Niveau maximal : -66,1 dBm
- RBW : 100 kHz

$$P = 10^{\frac{-66.1-30}{10}} \approx 2,45 \times 10^{-10} \text{ W}$$

$$DSP = \frac{P}{RBW} = \frac{2,45 \times 10^{-10}}{1,0 \times 10^5} \approx 2,45 \times 10^{-15} \text{ W/Hz}$$

Analyse :

La DSP représente la puissance répartie sur la bande de fréquence et correspond à un signal TNT.



III.2.c Puissance du canal

Objectif :

Déterminer la puissance totale du canal.

Manipulation :

La puissance est mesurée automatiquement puis calculée à partir de la DSP. Pour activer le mode de mesure automatique de la puissance de canal, on va dans mesure, mode et dans la deuxième case il y a un menu que l'on peut ouvrir avec écrit comme option « puissance ». La puissance d'un canal, est la puissance totale du signal sur toute sa bande de fréquence.

Résultat :

On va calculer la puissance du canal à partir de la D.S.P.

La formule utilisée en préparation est la suivante : $P_{canal} = DSP \times B$

Avec :

- $DSP = 2,45 \times 10^{-15} \text{ W/Hz}$
- $B = 7,7 \text{ MHz} = 7,7 \times 10^6 \text{ Hz}$

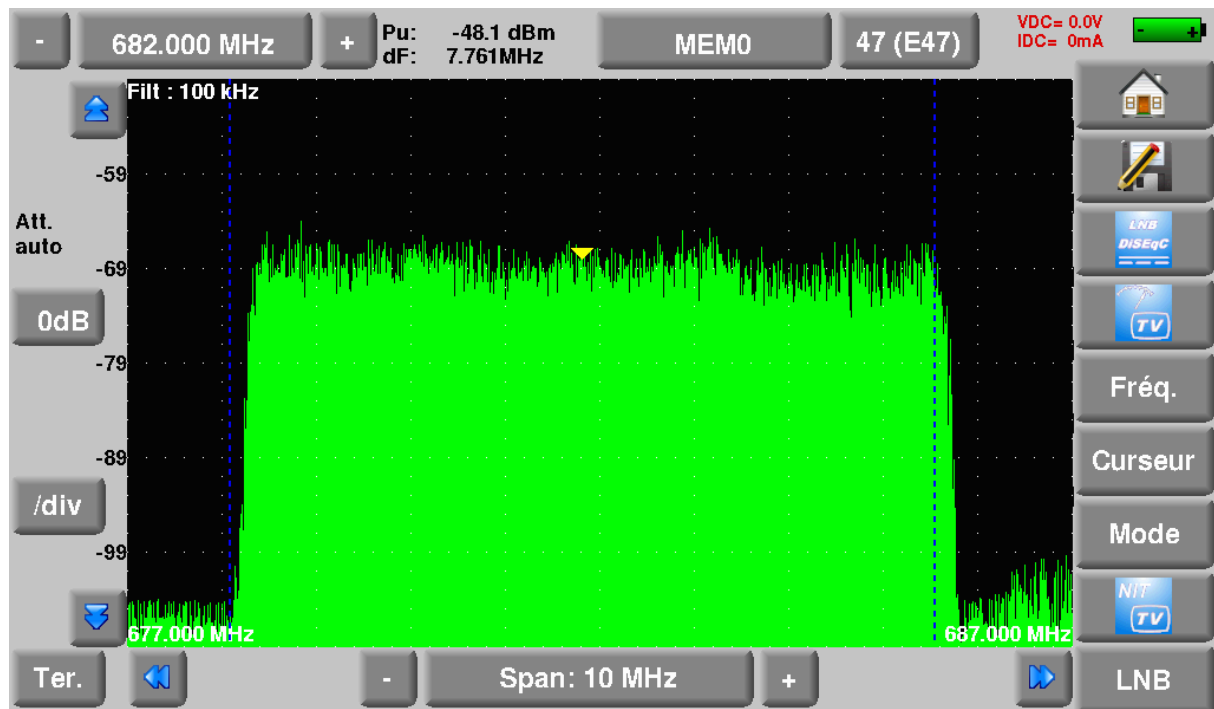
On en déduit :

$$P_{canal} \approx 1,9 \times 10^{-8} \text{ W}$$

$$P \approx -47,2 \text{ dBm}$$

Analyse :

Les résultats sont cohérents. Les écarts sont dus aux variations du signal.



III.2.d Largeur de bande

Objectif :

Mesurer la largeur du canal.

Manipulation :

Les curseurs sont placés à -10 dB du niveau maximum.

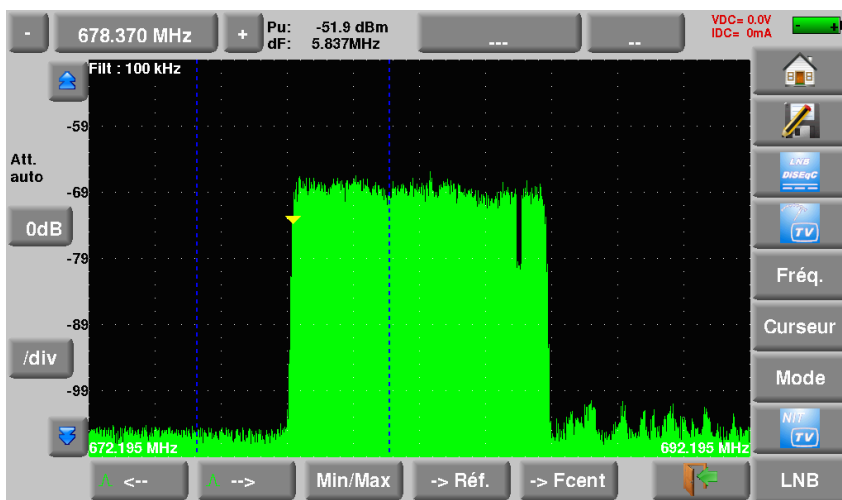
Résultat :

Bande $\approx 7,7$ MHz

Analyse :

La largeur correspond à celle d'un canal TNT.

On fait apparaître un curseur, nous l'avons déplacé manuellement au début de la bande de fréquences et nous avons relevé la valeur. Nous avons fait pareil pour la valeur de fin de bande.



On va faire le calcul pour déterminer la bande de fréquences occupée.

$$B = f_2 - f_1$$

$$- f_1 \approx 678,3 \text{ MHz}$$

$$- f_2 \approx 686,0 \text{ MHz}$$

$$B \approx 686,0 - 678,3 = 7,7 \text{ MHz}$$

IV – Filtre amplificateur ALCAD

IV.1 Présentation du filtre

Objectif :

Identifier les caractéristiques du filtre.

Manipulation :

Lecture des informations sur l'appareil.

Résultat :

- Bande UHF compatible TNT
- Niveau sortie $\approx 95 \text{ dB}\mu\text{V}$
- Gain élevé
- Sorties : TV / Test TV

Analyse :

Le filtre permet de sélectionner et amplifier les canaux pour la distribution.



Nous avons effectuer le branchement pour alimenter électriquement le boîtier. Et la référence qui s'affiche est CAD – 824.

La bande de fréquences de l'appareil correspond à la bande UHF (environ 470 à 694 MHz), ce qui est compatible avec la réception de la TNT.

Le niveau d'entrée maximum est exprimé en dB μ V ; il est compatible avec les niveaux des signaux TNT mesurés en TP.

Le niveau de sortie en réception terrestre est d'environ 95 dB μ V (réglable).

Le gain du filtre correspond à l'amplification appliquée au signal, il peut atteindre plusieurs dizaines de dB.

Les entrées du filtre sont les entrées antenne (ex : entrée 4 utilisée en TP) et les sorties sont la sortie TV principale et la sortie Test TV.

La sortie TV est la sortie principale utilisée pour la distribution, tandis que la sortie Test TV est une sortie atténuée qui permet de faire des mesures sans perturber le signal.

IV.2 Premiers réglages

Objectif :

Observer le comportement du filtre sans canal.

Manipulation :

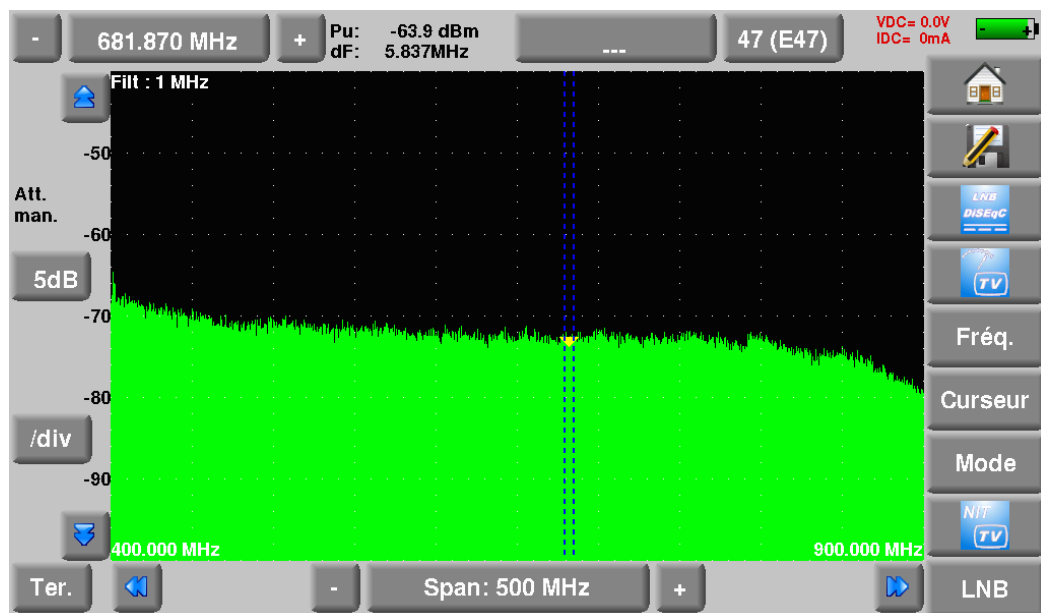
Tous les canaux sont supprimés.

Résultat :

Aucun signal en sortie.

Analyse :

Le filtre bloque les signaux non sélectionnés.



IV.3 Sélection des canaux

Objectif :

Observer l'effet du filtrage et du déplacement de canal.

Manipulation :

Le canal 25 est sélectionné puis redirigé vers le canal 22.

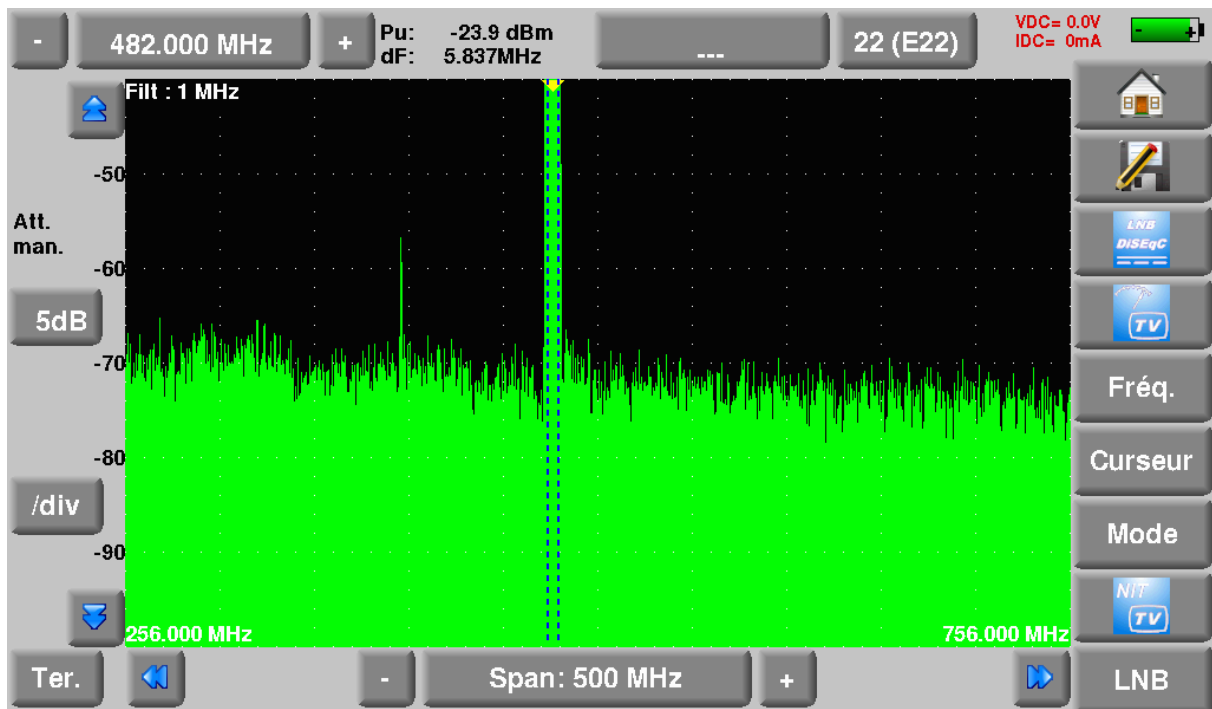
Résultat :

Le signal apparaît sur le canal 22 avec les mêmes chaînes.

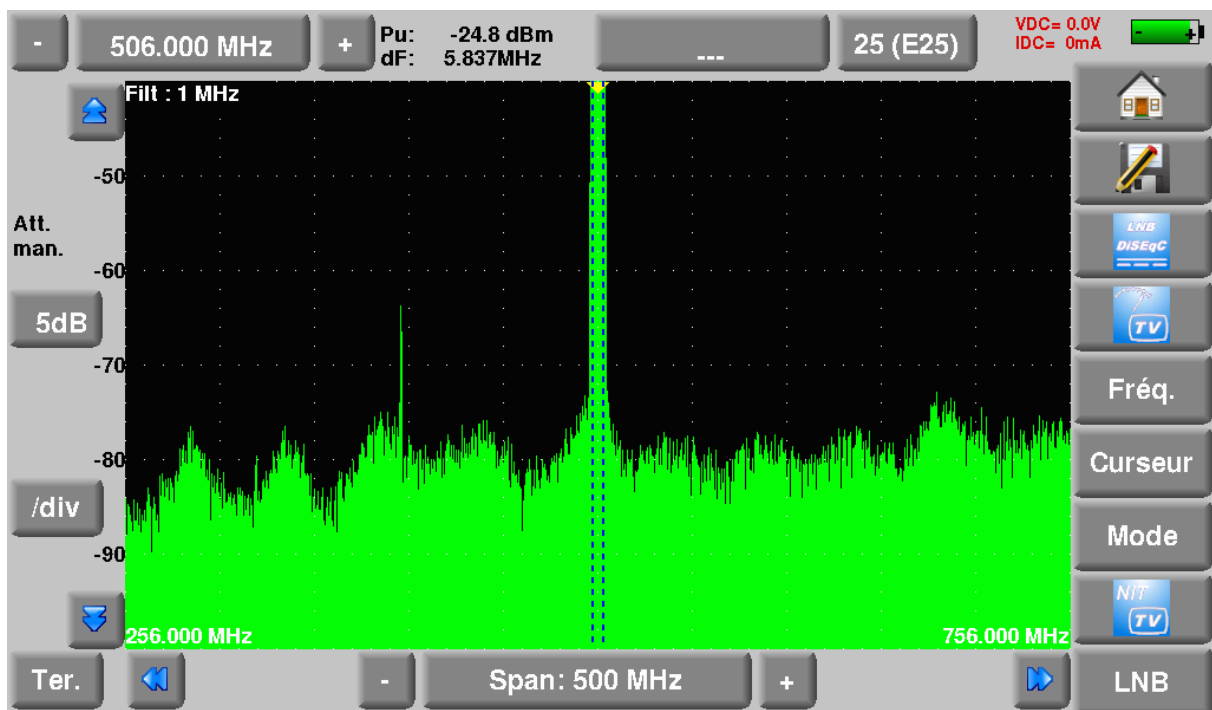
Analyse :

Le filtre permet de déplacer les canaux en fréquence pour éviter les interférences.

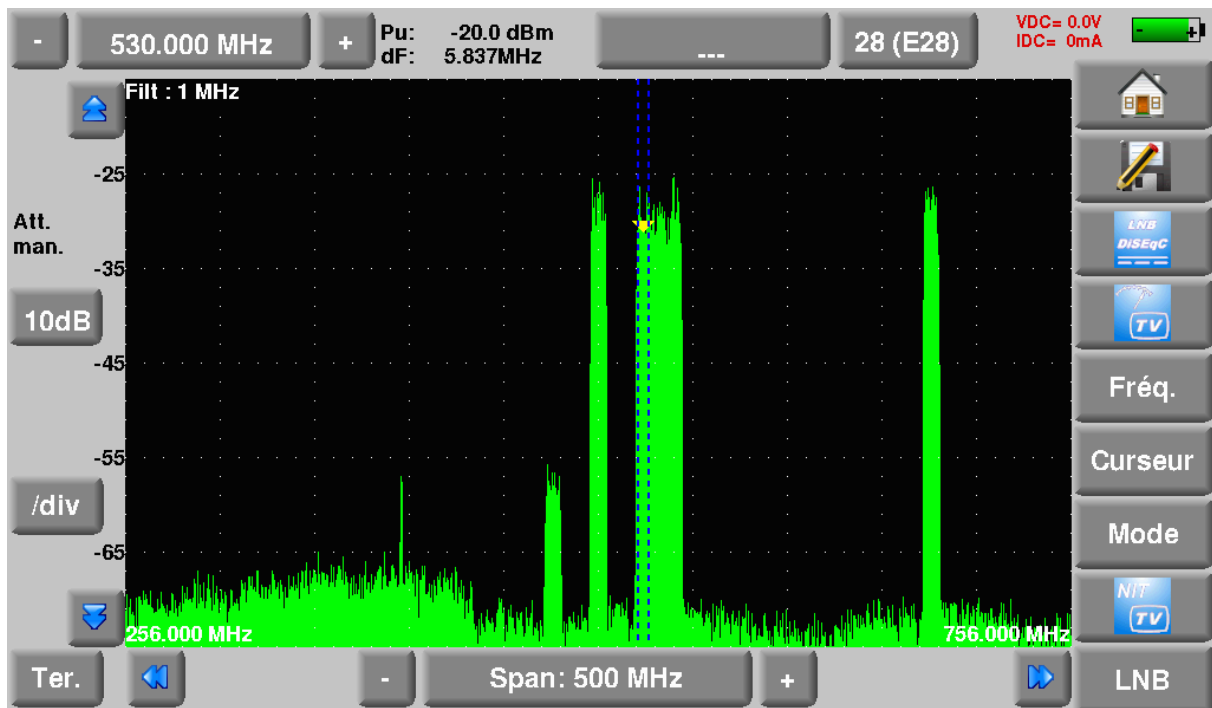
On a effectué la sélection du canal 25 sur le boîtier et on obtient le signal qui correspond. On retransmet le signal du canal 25 dans la sortie du canal 22 .



Cette fonction permet de déplacer les canaux en fréquence pour éviter les interférences ou adapter la distribution des chaînes.



Sur le boîtier on ajoute tout les canaux disponibles pas encore sélectionnés (22, 28, 29, 30 et 47) Voici les effets de réglages :



Synthèse

Objectif :

Résumer le fonctionnement du filtre.

Résultat :

Les canaux sont sélectionnés, amplifiés et déplacés.

Analyse :

Le filtre permet une bonne gestion et distribution des signaux TV.

IV.4 Étude de l'amplification

Objectif :

Mesurer le gain du filtre.

Manipulation :

Mesure des niveaux en entrée et en sortie.

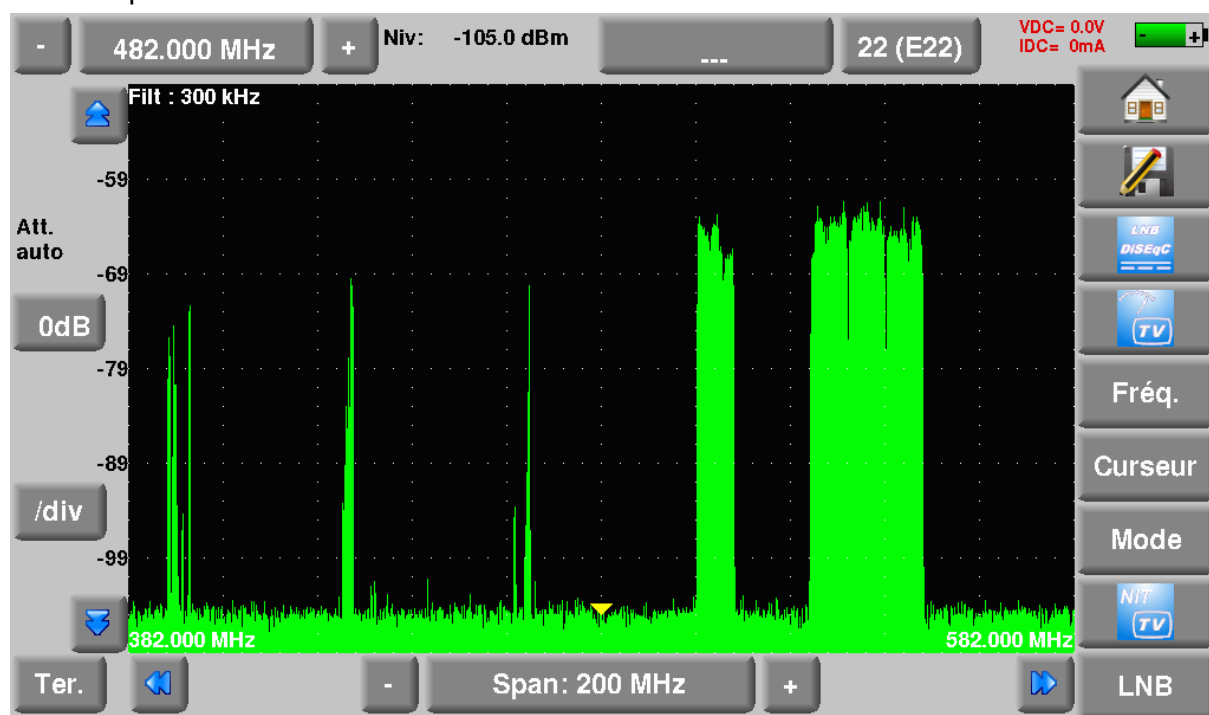
Résultat :

Niveau	Canal 22	Canal 25	Canal 28	Canal 29	Canal 30
Arrivée antenne	-62.1	-63.5	-62.2	-61.6	-62.0
Sortie Filtre	-26.1	-26.6	-29.1	-26.6	-26.5
Gain apporté	36	36.9	36.1	35	35.5

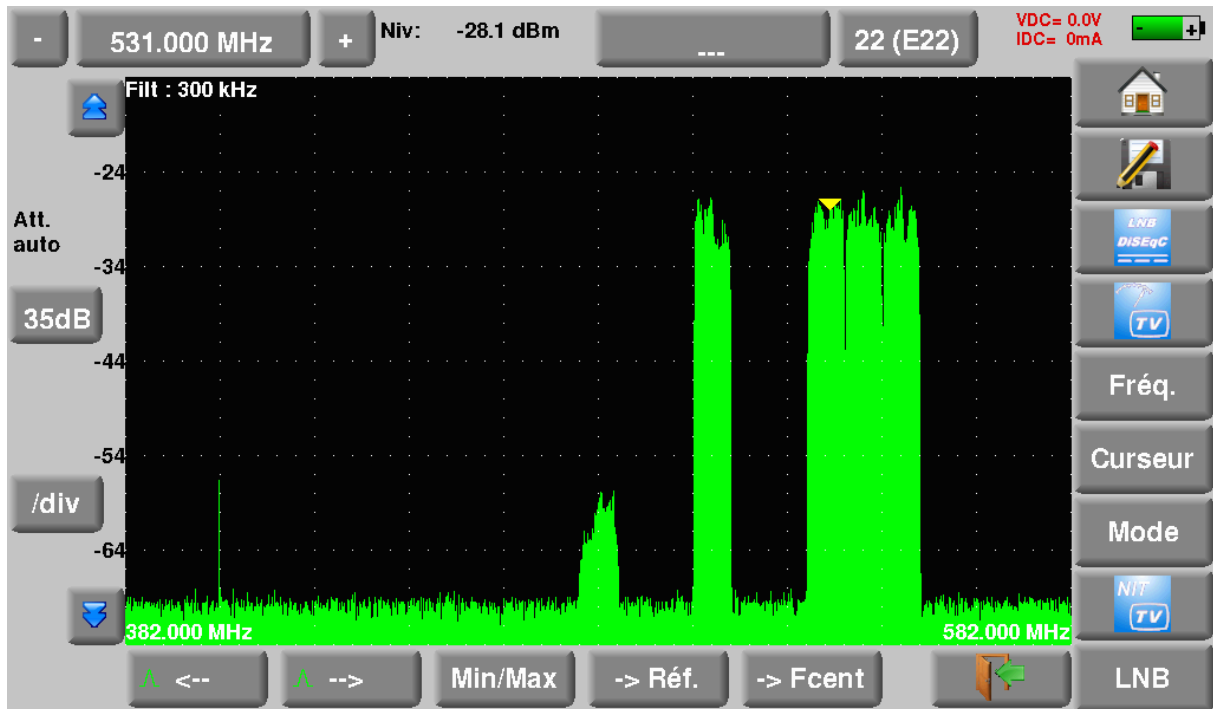
Analyse :

Le filtre amplifie le signal d'environ 35 dB et égalise les niveaux entre les canaux.

On a le spectre sans filtre



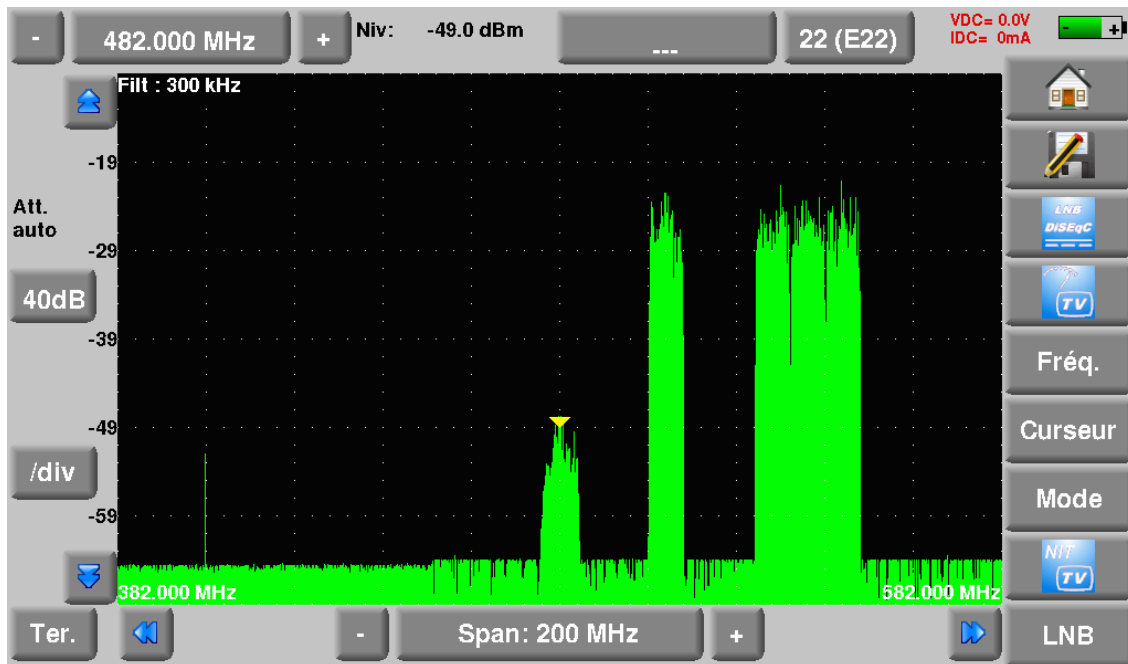
On a le spectre avec filtre



Le filtre permet de sélectionner les canaux souhaités, de les amplifier et de les déplacer en fréquence si nécessaire. On observe que chaque canal peut être réaffecté à une autre fréquence sans perte majeure du signal, ce qui permet d'organiser la distribution et d'éviter les interférences.

Ensuite on peut faire fluctué la hauteur des raies en allant dans le menu du boîtier Sortie RF et en modifiant le niveau en dB μ V.

Nous avons essayé de mettre toute les raies à la même hauteur mais nous avons été limiter par le matériel qui laissais un delta de seulement 6 dB μ V donc nous avons essayé de monter le canal 22 au maximum et nous avons essayer de baisser les autres maximum voici le résultat.



A la page 64 du manuel du boîtier en Français, nous avons trouvez la section qui nous dit que l'on peut faire fluctué de seulement 3 dB autour de la valeur.